

練習 5：Internal Table 進階

學習目標

- 會用 `SORT ... BY` (含 `DESCENDING`) 排序
- 會在 `LOOP` 中修改資料並用 `MODIFY` 寫回 (理解「不 `MODIFY` 改動就丟失」)
- 會用 `DELETE ... WHERE` 整批刪除
- 會用 `lines( )` 取得筆數

事前準備

建立程式 `ZR_TR05_<你的姓名縮寫>`，套件 `$TMP`。

題目需求

1. 學生結構加一個「等第」欄位 (1 碼字元)，建立 4 筆資料 (成績：85、92、67、45，故意不照大小順序)
2. 輸出原始筆數 (`lines( )`)
3. `SORT` 依成績由高到低，輸出全部
4. `LOOP` 逐筆依成績打等第 (≥ 80 是 A、 ≥ 60 是 B、其餘 C)，用 `MODIFY` 寫回，輸出全部
5. `DELETE ... WHERE` 刪除不及格 (< 60)，輸出剩餘筆數與內容

預期輸出 (範例)

```
原始筆數：          4
=== 依成績由高到低 ===
      1 S0002 李小美      92
      2 S0001 王小明      85
      3 S0003 陳大文      67
      4 S0004 張三豐      45
=== 打上等第 ===
      1 S0002 李小美      92 A
      2 S0001 王小明      85 A
      3 S0003 陳大文      67 B
      4 S0004 張三豐      45 C
=== 刪除不及格後剩          3 筆 ===
      1 S0002 李小美      92 A
      2 S0001 王小明      85 A
      3 S0003 陳大文      67 B
```

補充：舊程式裡的 header line

翻舊程式 (如本專案的 ZDQM 系列) 會看到 `DATA: itab LIKE xxx OCCURS 0 WITH HEADER LINE`。這種寫法——它讓 `itab` 同時是「表格」也是「work area」，`LOOP AT itab` 不用 `INTO`。這是過時語法，看得懂就好，自己寫一律用「itab + 獨立 work area」的現代寫法。

思考題

1. 第 4 步如果拿掉 `MODIFY gt_students FROM gs_student.`，輸出會變怎樣？為什麼？
2. `DELETE gt_students WHERE score < 60.` 和在 LOOP 裡逐筆 `DELETE gt_students.`，哪個好？
(提示：LOOP 中刪除當前筆會影響 sy-tabix，是經典陷阱)

答案

見 `zr_tr05_itab_advanced.prog.abap` (SAP 端程式 `ZR_TR05_ITAB_ADVANCED`) 。